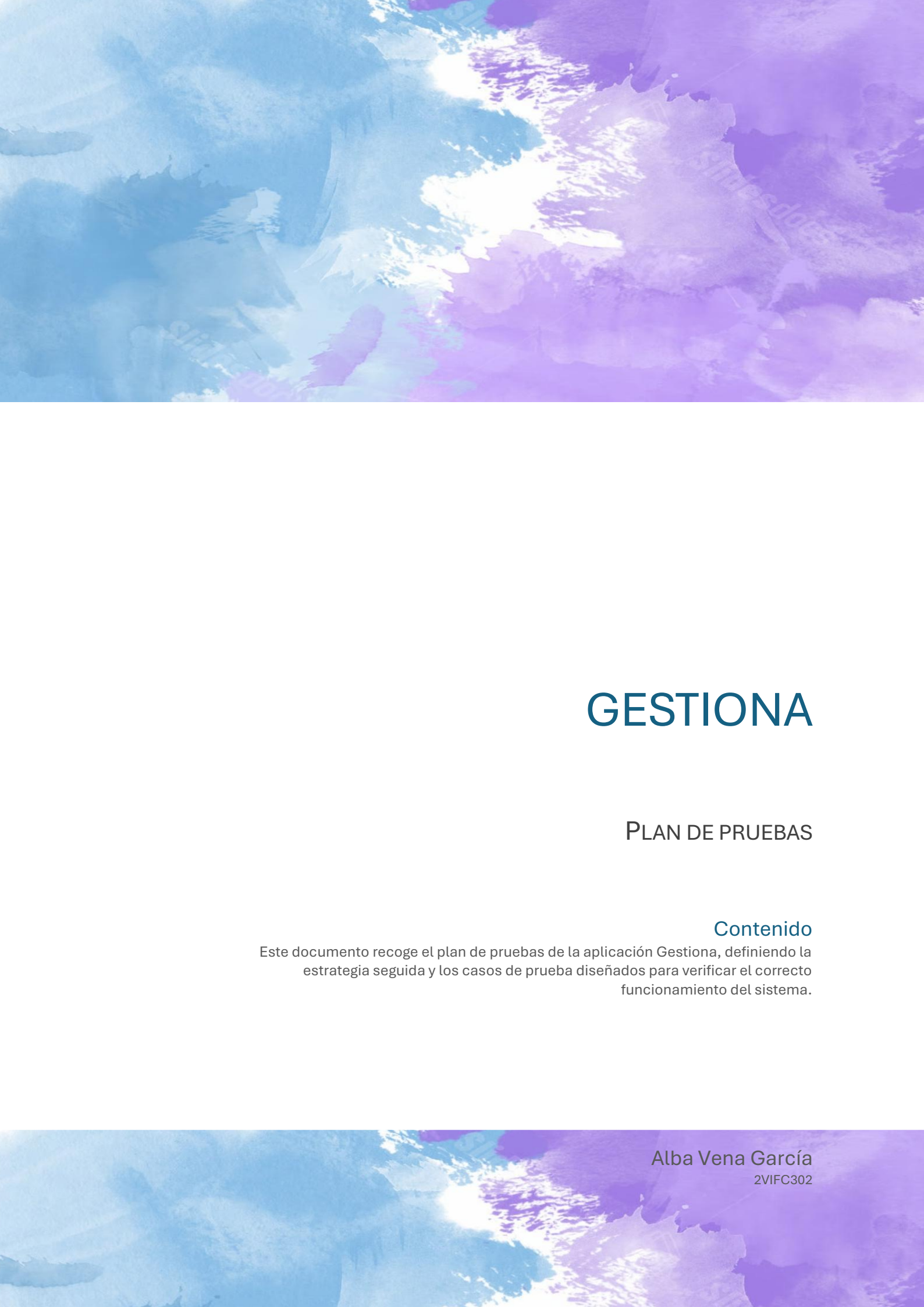




GESTIONA

PLAN DE PRUEBAS

Contenido

Este documento recoge el plan de pruebas de la aplicación Gestiona, definiendo la estrategia seguida y los casos de prueba diseñados para verificar el correcto funcionamiento del sistema.

Alba Vena García
2VIFC302

Contenido

Introducción	1
Estrategia de pruebas.....	2
Pruebas unitarias	2
Pruebas de integración.....	3
Pruebas funcionales	4
Pruebas de seguridad	5
Conclusiones	6

Índice de tablas

Tabla 1. pruebas unitarias	2
Tabla 2. pruebas de integración	3
Tabla 3. pruebas funcionales.....	4
Tabla 4. pruebas de seguridad	5

Introducción

El presente documento recoge el plan de pruebas de la aplicación **Gestiona**, desarrollada como parte del Proyecto Intermodular del CFGS en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma en el CIFP La Laboral de Gijón.

Un plan de pruebas es un documento que define la estrategia de verificación y validación aplicada sobre el software, con el objetivo de detectar errores y garantizar que la aplicación cumple con los requisitos establecidos. Dado que el proyecto se encuentra en una fase de desarrollo parcial, este plan recoge tanto las pruebas ya realizadas como las que se llevarían a cabo sobre el sistema completo.

Estrategia de pruebas

La estrategia de pruebas define los tipos de pruebas que se llevan a cabo sobre la aplicación Gestiona para garantizar su correcto funcionamiento. Se han definido cuatro niveles de prueba que cubren desde la verificación individual de métodos hasta la detección de vulnerabilidades de seguridad.

Pruebas unitarias

Las pruebas unitarias verifican el correcto funcionamiento de cada método o componente de forma aislada, sin depender del resto del sistema. En Gestiona, se usaría Junit (integrado por Eclipse) para probar los métodos de la clase `Validador`.

Tabla 1. pruebas unitarias

ID	Descripción	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Revisión
TC-001	Validar email con formato correcto	"alba@gmail.com"	True	True	No
TC-002	Validar email con formato incorrecto	"albagmail.com"	False	False	No
TC-003	Validar contraseña correcta (3-12 car)	"pass_123"	True	True	No
TC-004	Validar contraseña con espacios	"mi contraseña"	False	False	No
TC-005	Validar contraseña corta	"12"	False	False	No
TC-006	Validar Nº SS con 12 dígitos	"123456789012"	True	True	No
TC-007	Validar Nº SS con menos dígitos	"1234567891"	False	False	No
TC-008	Validar Nº SS con mas dígitos	"12345678901234"	False	False	No
TC-009	Validar fecha con rango correcto (1-4 meses)	"01/01/2026" y "01/03/2026"	True	True	No
TC-010	Validar fecha con rango incorrecto (+ 4 meses)	"01/01/2026" y "01/06/2026"	False	False	No

Pruebas de integración

Las pruebas de integración comprueban que los distintos módulos del sistema funcionan correctamente de forma conjunta. En Gestiona, se verificaría que la comunicación entre controladores, servicios, repositorios y base de datos es correcta.

Tabla 2. pruebas de integración

ID	Descripción	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Revisión
TC-011	Login con credenciales correctas – Administrador	Usuario y contraseña validos en BD	Acceso al menú del rol correspondiente	Correcto	No
TC-012	Login con credenciales correctas – Profesor	Usuario y contraseña validos en BD	Acceso al menú del rol correspondiente	Correcto	No
TC-013	Login con credenciales correctas – Estudiante	Usuario y contraseña validos en BD	Acceso al menú del rol correspondiente	Correcto	No
TC-014	Login con credenciales correctas – Tutor Empresa	Usuario y contraseña validos en BD	Acceso al menú del rol correspondiente	Correcto	No
TC-015	Login con credenciales incorrectas	Usuario valido, contraseña invalida	Mensaje de error, no se accede	Pendiente	Si
TC-016	Login con usuario inexistente	Usuario no registrado en BD	Mensaje de error, no se accede	Pendiente	Si
TC-017	Crear estudiante y recuperarlo de BD	Datos validos de nuevo estudiante	Estudiante guardado y visible en listado	Pendiente	Si
TC-018	Crear empresa y recuperarla de la BD	Datos validos nueva empresa	Empresa guardada y visible en el listado	Pendiente	Si

Pruebas funcionales

Las pruebas funcionales validan que la aplicación cumple los requisitos funcionales definidos, probando flujos completos de usuario. En Gestiona, se probarían flujos como el inicio de sesión con distintos perfiles, la creación de una FCT, o el registro de una falta de asistencia desde la aplicación móvil.

Tabla 3. pruebas funcionales

ID	Descripción	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Revisión
TC-019	Crear una FCT con todos los campos correctos	Estudiante, empresa, tutor, periodo y fechas válidas	FCT registrada correctamente	Pendiente	Si
TC-020	Crear FCT sin seleccionar estudiante	Sin estudiante seleccionado	El sistema muestra error y no guarda	Pendiente	Si
TC-021	Crear FCT sin seleccionar empresa	Sin empresa seleccionada	El sistema muestra error y no guarda	Pendiente	Si
TC-022	Crear FCT con fechas inválidas	Fechas fuera del rango permitido	El sistema muestra error y no guarda	Pendiente	Si
TC-023	Crear FCT con fecha fin anterior a inicio	Fecha fin menor que fecha inicio	El sistema muestra error y no guarda	Pendiente	Si
TC-024	Consultar empresas como Administrador	Login como Administrador	Se muestra el listado de empresas	Correcto	No
TC-025	Consultar datos propios como Estudiante	Login como Estudiante	Se muestran los datos personales	Correcto	No
TC-026	Visualizar calendario de asistencia	Login como Estudiante	Se muestra el calendario mensual	Correcto	No
TC-027	Limpiar formulario Nueva FCT	Pulsar botón 'Limpiar' con campos rellenos	Todos los campos vuelven a su estado inicial	Pendiente	Si
TC-028	Buscar empresa por nombre en el listado	Introducir texto en el buscador	Se filtran empresas que coinciden	Pendiente	Si
TC-029	Cerrar sesión desde cualquier perfil	Pulsar botón Cerrar sesión	Se redirige a la pantalla de Login	Correcto	No
TC-030	Abrir ayuda con botón	Pulsar botón '?'	Se abre la ventana de ayuda del HTML	Correcto	No
TC-031	Abrir ayuda con atajo de teclado	Pulsar tecla 'F1'	Se abre la ventana de ayuda del HTML	Correcto	No

Pruebas de seguridad

Las pruebas de seguridad identifican vulnerabilidades que puedan comprometer la aplicación. En Gestiona, se comprobaría que los campos de entrada no son vulnerables a inyecciones SQL, y que no es posible acceder a funcionalidades restringidas sin haberse autenticado previamente con el perfil correspondiente.

Tabla 4. pruebas de seguridad

ID	Descripción	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Revisión
TC-032	Intento de SQL Injection en campo usuario del Login	' OR 1=1'	Acceso denegado, sin fallo del sistema	Pendiente	Si
TC-033	Intento de SQL Injection en campo contraseña del Login	' OR '1'='1	Acceso denegado, sin fallo del sistema	Pendiente	Si
TC-034	Contraseña almacenada con BCrypt	Crear usuario con contraseña "pass_123"	La contraseña no se almacena en texto plano en la BD	Correcto	No
TC-035	Verificación de contraseña hasheada en Login	Introducir contraseña correcta de usuario existente	BCrypt verifica correctamente y permite el acceso	Correcto	No
TC-036	Acceso a menú de Administrador con perfil Estudiante	Login como Estudiante	Solo se muestra el menú de Estudiante, sin acceso a funciones de administrador	Correcto	No
TC-037	Acceso a menú de Profesor con perfil Tutor de Empresa	Login como Tutor de Empresa	Solo se muestra el menú de Tutor, sin acceso a funciones de Profesor	Correcto	No
TC-038	Introducir caracteres especiales en campo nombre	<script>alert('xss')</script>	El sistema rechaza la entrada por no cumplr la regex	Pendiente	Si

Conclusiones

De los 38 casos de prueba expuestos, 18 han sido ejecutados con resultado correcto, correspondientes principalmente a las pruebas unitarios, los accesos por perfil y las funcionalidades ya implementadas. Los 19 casos restantes están pendientes de ejecución, ya que dependen de funcionalidades aun no completamente implementadas en la versión actual del proyecto.

Las pruebas ejecutadas confirman que la autenticación por perfil, la validación de datos en la clase `Validador`, el almacenamiento seguro de contraseñas mediante `BCrypt` y la navegación básica de la aplicación funcionan correctamente. Las pruebas pendientes se ejecutarán conforme avance la implementación del proyecto.